高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第5章 · 3 节

反应怎样吸放热?

第5章 热化学
(Thermochemistry)

01 能量基础

第5.1节：能量是做功或传热的能力；热是因温差传递的能量；比热容表示单位质量物质升高 1 °C 需要的热量，q = mcΔT

$$q = m\ c\ \Delta T$$

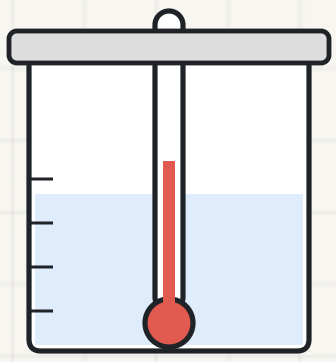
水的比热容约 4.184 J/(g·°C)

化学反应可以放热（放热反应）或吸热（吸热反应）

↓

02 量热法

第5.2节：量热法通过测量温度变化来求反应放出或吸收的热量；咖啡杯量热计测恒压过程，弹式量热计测恒容燃烧



简易量热计（示意）

量热法

q = mcΔT

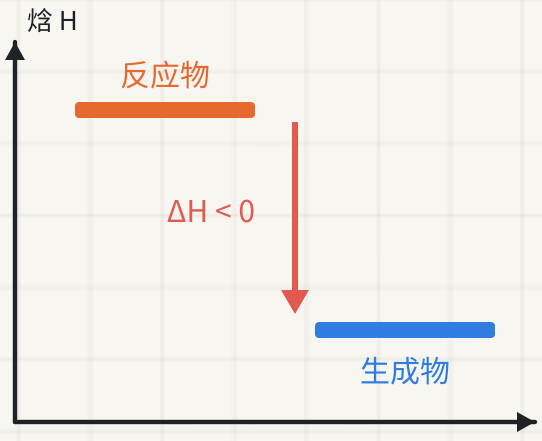
放热：周围温度升高

吸热：周围温度降低

↓

03 焓

第5.3节：恒压下的反应热等于焓变 ΔH；放热反应 ΔH 为负；盖斯定律说总反应的焓变等于各步之和，可用标准生成焓计算



焓与盖斯定律

ΔH = H生成物 − H反应物

盖斯定律：分步相加

标准生成焓 ΔfH°

这一章要点

- **ΔH < 0** · 放热反应
- **盖斯定律** · 分步相加
- **拓展** · 摸暖宝宝的温度
- **安全** · 热源防烫听老师

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第5章 Thermochemistry · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）